Endocrine
الغدد الصمّاء

العملي 1 · LAB 1

الإليزا: فحص الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم
ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

المرحلة الثالثة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

م.م. نور إبراهيم

LAB 1

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

الإليزا: فحص الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم

1 Antigens المستضدات

EN Antigens are macromolecules of natural or synthetic origin; chemically they consist of various polymers – proteins, polypeptides, polysaccharides or nucleoproteins.

AR **المستضدات** (Antigens) جزيئات كبيرة طبيعية أو صناعية المنشأ، تتكوّن كيميائيًا من بوليمرات مختلفة: بروتينات أو ببتيدات متعدّدة أو سكريات متعدّدة أو بروتينات نووية.

Antigens display two essential properties: first, they are able to evoke a specific immune response, either cellular or humoral type; and, second, they specifically interact with products of this immune response, i.e. antibodies or immunocompetent cells.

وللمستضدات **خاصيتان أساسيتان**: الأولى أنها قادرة على **إثارة استجابة مناعية نوعية** خلوية أو خلطية، والثانية أنها **تتفاعل نوعيًا مع نواتج هذه الاستجابة**، أي الأجسام المضادة أو الخلايا ذات الكفاءة المناعية.

A complete antigen – immunogen – consists of a macromolecule that bears antigenic determinants (epitopes) on its surface.

والمستضد الكامل (**المستمنِع** immunogen) جزيء كبير يحمل على سطحه **محدِّدات مستضدية** (**الحواتم** epitopes).

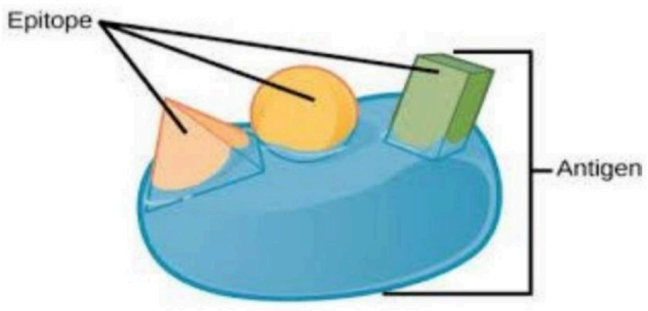


Figure 1. Antigen with several epitopes on its surface

الشكل 1. مستضد تحمل سطحه عدّة حواتم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Antibodies الأجسام المضادة

EN Antibodies are produced by plasma cells that result from differentiation of B lymphocytes following stimulation with antigen.

AR تُنتج **الأجسام المضادة** **خلايا البلازما** الناتجة عن تمايز **اللمفاويات البائية** بعد تحفيزها بالمستضد.

Antibodies are heterogeneous group of animal glycoproteins with electrophoretic mobility β-γ, and are also called immunoglobulins (Ig).

وهي مجموعة غير متجانسة من **البروتينات السكرية** الحيوانية، حركتها الكهربائية في منطقة β-γ، وتُسمّى أيضًا **الغلوبولينات المناعية** (Ig).

Every immunoglobulin molecule contains at least two light (L) and two heavy (H) chains connected with disulphide bridges

ويحتوي كل جزيء غلوبولين مناعي على **سلسلتين خفيفتين** (L) و**سلسلتين ثقيلتين** (H) على الأقل، تربطها **جسور ثنائي الكبريتيد**.

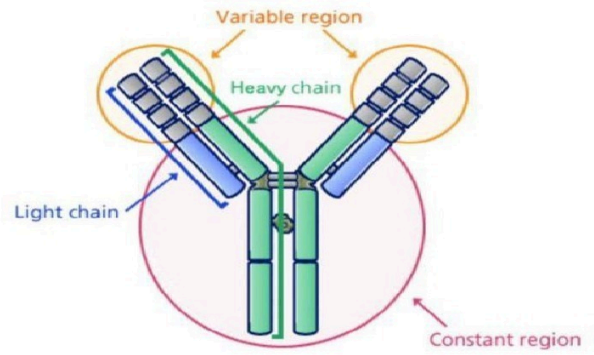


Figure 2. Antibody structure: light chain, heavy chain, variable region, constant region

الشكل 2. تركيب الجسم المضاد: السلسلة الخفيفة، السلسلة الثقيلة، المنطقة المتغيّرة، المنطقة الثابتة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 ELISA الإليزا

EN This method can be used for the quantitation of either antigens or antibodies in patient specimens.

AR يمكن استعمال هذه الطريقة **للقياس الكمّي للمستضدات أو الأجسام المضادة** في عيّنات المرضى.

It is based on covalently linking an enzyme to a known antigen or antibody, reacting the enzyme- linked material with the patient's specimen, and then assaying for enzyme activity by adding the substrate of the enzyme.

وتعتمد على **ربط إنزيم تساهميًا** بمستضد أو جسم مضاد معروف، ثم تفاعل المادة المرتبطة بالإنزيم مع عيّنة المريض، ثم قياس فعالية الإنزيم بإضافة **مادته الأساس** (الركيزة).

The method is nearly as sensitive as RIA yet requires no special equipment or radioactive labels.

وهي تقارب **المقايسة المناعية الإشعاعية** (RIA) في الحساسية، لكنها **لا تحتاج إلى أجهزة خاصة ولا إلى واسمات مشعّة.**

EN The term enzyme-linked refers to the covalent binding (linking) of an enzyme to antibody to human IgG.

AR يشير مصطلح **المرتبط بالإنزيم** إلى الارتباط التساهمي لإنزيم **بجسم مضاد لـ IgG البشري.**

If the patient has antibodies to the microbial or viral antigen, those antibodies will bind to the microbial or viral antigens.

فإذا كان لدى المريض أجسام مضادة للمستضد الميكروبي أو الفيروسي فإنها ترتبط بتلك المستضدات.

The antibody to human IgG linked to the enzyme will then bind to the patient's antibodies.

ثم يرتبط الجسم المضاد لـ IgG البشري المرتبط بالإنزيم بأجسام المريض المضادة.

Then when the substrate of the enzyme is added, the substrate changes color, indicating that the patient's serum contained antibodies.

وعند إضافة مادة الإنزيم الأساس **يتغيّر لونها**، دلالةً على أن **مصل المريض يحتوي أجسامًا مضادة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN For measurement of antibody, known antigens are fixed to a surface (e.g., the bottom of small wells on a plastic plate), incubated with dilutions of the patient's serum, washed, and then reincubated with antibody to human IgG labeled with an enzyme (e.g., horseradish peroxidase).

AR **لقياس الجسم المضاد** تُثبَّت مستضدات معروفة على سطح (مثل قاع الحُفر الصغيرة في صفيحة بلاستيكية)، وتُحضن مع **تخافيف مصل المريض**، ثم تُغسل، ثم تُحضن مجدّدًا مع جسم مضاد لـ IgG البشري **موسوم بإنزيم** (مثل **بيروكسيداز الفجل الحار**).

Enzyme activity is measured by adding the substrate for the enzyme and estimating the color reaction in a spectrophotometer.

وتُقاس فعالية الإنزيم بإضافة مادته الأساس وتقدير التفاعل اللوني في **جهاز المطياف الضوئي**.

Measurement of antibody (steps from the text) **قياس الجسم المضاد (الخطوات من النص)**

Fix known antigen تثبيت المستضد المعروف → **Add diluted serum** إضافة المصل المخفّف → **Wash** الغسل →
Enzyme-labeled anti-human IgG مضاد IgG موسوم بإنزيم → **Substrate → color** المادة الأساس ← اللون

EN The amount of antibody bound is proportional to the enzyme activity.

AR **كمية الجسم المضاد المرتبط تتناسب مع فعالية الإنزيم.**

The titer of antibody in the patient's serum is the highest dilution of serum that gives a positive color reaction.

وعيار **الجسم المضاد** في مصل المريض هو **أعلى تخفيف للمصل يعطي تفاعلًا لونيًا موجبًا**.

ELISA is so named because of two of its components: **سُمّيت الإليزا بهذا الاسم نسبةً إلى اثنين من مكوّناتها:**

1

EN **Immunosorbent:** It is an absorbing material used (e.g. polystyrene, polyvinyl), that specifically absorbs the antigen or antibody present in serum.

AR **الماصّ المناعي:** مادة ماصّة مستعملة (مثل **البوليستيرين** و**البولي فينيل**) تمتصّ نوعيًا المستضد أو الجسم المضاد الموجود في المصل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Enzyme** is used to label one of the components of immunoassay (i.e. antigen or antibody).

AR **الإنزيم** يُستعمل لوسم أحد مكوّنات المقايسة المناعية (أي المستضد أو الجسم المضاد).

ELISA is the method of choice in big laboratories as large number of samples can be tested together using the 96 well microtiter plate.

والإليزا **الطريقة المفضّلة في المختبرات الكبيرة**، لأنه يمكن فحص عدد كبير من العيّنات معًا باستعمال **صفيحة المعايرة الدقيقة ذات 96 حفرة**.

But it is not preferred in small laboratories: **لكنها غير مفضّلة في المختبرات الصغيرة:**

1. It is economical, takes 2-3 hours (rapid tests take 10–20 min)

   اقتصادية، وتستغرق **ساعتين إلى ثلاث ساعات** (الفحوص السريعة تستغرق من 10 إلى 20 دقيقة).

2. ELISA is the most sensitive immunoassay, thus is the preferred screening test at blood banks and tertiary care sites.

   الإليزا **أكثر المقايسات المناعية حساسية**، لذا فهي فحص المسح المفضّل في **مصارف الدم** ومراكز الرعاية الثالثية.

3. Its specificity used to be low. But now, with use of more purified recombinant and synthetic antigens, and monoclonal antibodies, ELISA has become more specific.

   كانت **نوعيتها منخفضة** سابقًا، لكنها أصبحت أكثر نوعية الآن باستعمال **مستضدات مأشوبة وصناعية** أكثر نقاءً **وأجسام مضادة وحيدة النسيلة**.

4. It needs expensive equipments such as ELISA washer and reader.

   تحتاج إلى **أجهزة غالية** مثل **غاسلة الإليزا وقارئها**.

BIOS note ملاحظة بايوس

The list mixes advantages with the drawback; the reason ELISA is not preferred in small laboratories is the last point — it needs expensive equipment such as the ELISA washer and reader.

القائمة تجمع المزايا مع العيب؛ **وسبب عدم تفضيلها في المختبرات الصغيرة** هو النقطة الأخيرة: حاجتها إلى **أجهزة غالية** مثل غاسلة الإليزا وقارئها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 3. Microplate ELISA for HIV antibody: colored wells indicate reactivity

الشكل 3. إليزا الصفيحة الدقيقة لأجسام HIV المضادة: الحُفر الملوّنة تدلّ على التفاعل



Figure 4. Elisa reader (spectrophotometry)

الشكل 4. قارئ الإليزا (المطياف الضوئي)

4 Applications of ELISA test (mainly) تطبيقات فحص الإليزا (أهمها)

1	Measure of nanogram amounts.	قياس الكميات بمستوى **النانوغرام**.
2	Enzymeimmunoassays for antimicrobial Antibodies.	المقايسات المناعية الإنزيمية للأجسام المضادة للميكروبات.
3	Antigens detection.	الكشف عن المستضدات.
4	Quantity measure for hormones.	القياس الكمّي **للهرمونات**.
5	Quantity measure for drugs.	القياس الكمّي **للأدوية**.
6	Pregnancy test (HCG Antigen).	**فحص الحمل** (مستضد HCG).
7	Diagnosis of different infectious diseases.	تشخيص الأمراض المعدية المختلفة.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

5 Types of ELISA أنواع الإليزا

ELISA type	Used for detection of	Enzyme is labeled with	الترجمة
Direct ELISA	Antigen	Primary antibody	**المباشرة**: للكشف عن المستضد؛ الإنزيم على الجسم الأولي
Indirect ELISA	Antibody or antigen	Secondary antibody	**غير المباشرة**: للجسم المضاد أو المستضد؛ الإنزيم على الجسم الثانوي
Sandwich ELISA	Antigen	Primary antibody in sandwich direct ELISA Secondary antibody in sandwich indirect ELISA	**الساندويتش**: للمستضد؛ الإنزيم على الأولي في الساندويتش المباشرة، وعلى الثانوي في الساندويتش غير المباشرة
Competitive ELISA	Antigen or antibody	Secondary antibody	**التنافسية**: للمستضد أو الجسم المضاد؛ الإنزيم على الجسم الثانوي
ELISPOT	Cells producing antibody or cytokine	Primary antibody	**الإليسبوت**: للخلايا المنتجة للأجسام المضادة أو السيتوكينات؛ الإنزيم على الأولي

Note ملاحظة

Primary antibody is directed against the antigen, Secondary antibody is an anti-human (or other species) Ig directed against Fc region of any human/other species Ig.

الجسم المضاد الأولي موجّه ضد المستضد، والجسم المضاد الثانوي غلوبولين مناعي مضاد للإنسان (أو لنوع آخر) موجّه ضد منطقة Fc لأي غلوبولين مناعي بشري أو من نوع آخر.

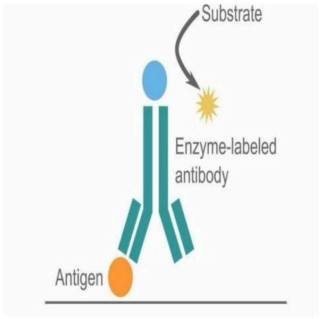


Figure 5. Direct ELISA

الشكل 5. الإليزا المباشرة

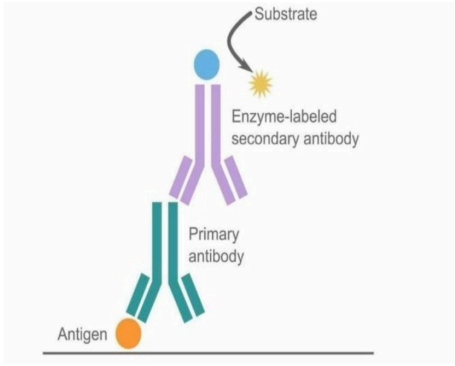


Figure 6. Indirect ELISA (Antigen coated plate)

الشكل 6. الإليزا غير المباشرة (صفيحة مغلّفة بالمستضد)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

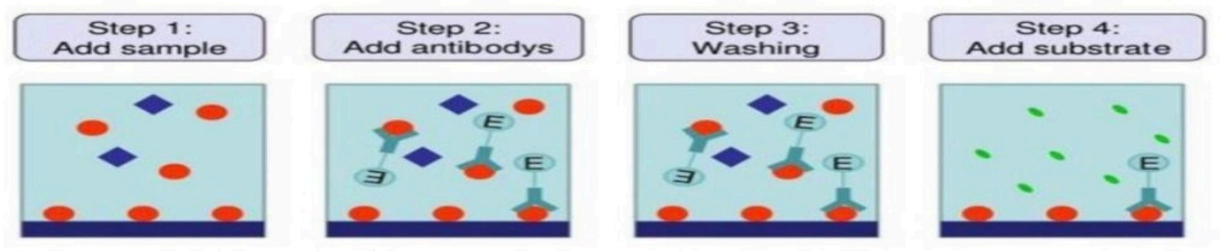


Figure 7. Competitive ELISA (Antigen coated plate): Step 1 Add sample, Step 2 Add antibodys, Step 3 Washing, Step 4 Add substrate

الشكل 7. الإليزا التنافسية (صفيحة مغلّفة بالمستضد): 1 إضافة العيّنة، 2 إضافة الأجسام المضادة، 3 الغسل، 4 إضافة المادة الأساس

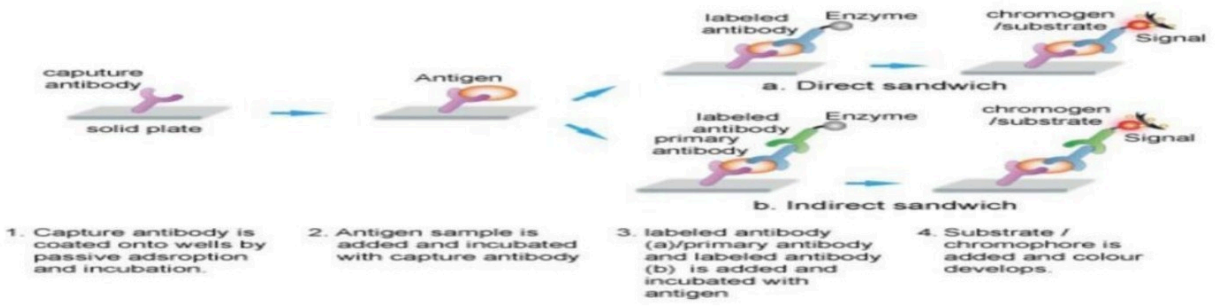


Figure 8. Sandwich ELISA (Antibody coated plate)

الشكل 8. إليزا الساندويتش (صفيحة مغلّفة بالجسم المضاد)

Step in the figure	الترجمة
1. Capture antibody is coated onto wells by passive adsroption and incubation.	يُغلَّف **الجسم المضاد الآسر** على الحُفر بالامتزاز السلبي والحضن.
2. Antigen sample is added and incubated with capture antibody	تُضاف عيّنة المستضد وتُحضن مع الجسم الآسر.
3. labeled antibody (a)/primary antibody and labeled antibody (b) is added and incubated with antigen	يُضاف الجسم الموسوم (أ: الساندويتش المباشرة)، أو الأولي ثم الموسوم (ب: غير المباشرة)، ويُحضن مع المستضد.
4. Substrate / chromophore is added and colour develops.	تُضاف المادة الأساس أو الحامل اللوني **فيتكوّن اللون**.

BIOS note ملاحظة بايوس

The figures write “antibodys”, “caputure” and “adsroption”; the correct spellings are antibodies, capture and adsorption.

في الأشكال كُتبت antibodys وcaputure وadsroption، والصحيح antibodies وcapture وadsorption.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Antigens & antibodies — المستضدات والأجسام المضادة

Q1 EN **Chemically, antigens consist of:**

AR س1. تتكوّن المستضدات كيميائيًا من:

A. Lipids only — دهون فقط

B. Proteins, polypeptides, polysaccharides or nucleoproteins — بروتينات أو ببتيدات متعدّدة أو سكريات متعدّدة أو بروتينات نووية

C. Minerals — معادن

D. Water and salts — ماء وأملاح

Q2 EN **The two essential properties of antigens are:**

AR س2. الخاصيتان الأساسيتان للمستضدات هما:

A. Evoking a specific immune response and specifically interacting with its products — إثارة استجابة مناعية نوعية والتفاعل نوعيًا مع نواتجها

B. Producing antibodies and plasma cells — إنتاج الأجسام المضادة وخلايا البلازما

C. Fixing complement and lysing cells — تثبيت المتمّم وحلّ الخلايا

D. Binding enzymes and substrates — ربط الإنزيمات والمواد الأساس

Q3 EN **Antigenic determinants on the surface of an antigen are called:**

AR س3. تُسمّى المحدِّدات المستضدية على سطح المستضد:

A. Paratopes — مواقع ربط الجسم المضاد

B. Haptens — الناشبات

C. Epitopes — الحواتم

D. Fc regions — مناطق Fc

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A complete antigen is also called:** Q4

AR س4. يُسمّى المستضد الكامل أيضًا:

A Hapten ناشبة
B Antibody جسمًا مضادًا
C Adjuvant مادة مساعدة
D Immunogen مستمنِعًا

EN **Antibodies are produced by:** Q5

AR س5. تُنتج الأجسام المضادة بواسطة:

A T lymphocytes اللمفاويات التائية
B Plasma cells خلايا البلازما
C Neutrophils العدلات
D Macrophages البلاعم

EN **The electrophoretic mobility of antibodies is:** Q6

AR س6. الحركة الكهربائية للأجسام المضادة في منطقة:

A α1
B α2
C β-γ
D Albumin الألبومين

EN **The chains of an immunoglobulin molecule are connected by:** Q7

AR س7. تترابط سلاسل جزيء الغلوبولين المناعي بواسطة:

A Disulphide bridges جسور ثنائي الكبريتيد
B Peptide bonds only روابط ببتيدية فقط
C Hydrogen bonds only روابط هيدروجينية فقط
D Ionic bonds روابط أيونية

EN **Every immunoglobulin molecule contains at least:** Q8

AR س8. يحتوي كل جزيء غلوبولين مناعي على الأقل على:

A One light and one heavy chain سلسلة خفيفة وسلسلة ثقيلة
B Four heavy chains أربع سلاسل ثقيلة
C Two light chains only سلسلتين خفيفتين فقط
D Two light and two heavy chains سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ELISA principle — مبدأ الإليزا

EN **Q9** **ELISA can be used for the quantitation of:**

AR س9. يمكن استعمال الإليزا للقياس الكمّي لـ:

- **A** Antigens only — المستضدات فقط
- **B** Antibodies only — الأجسام المضادة فقط
- **C** Either antigens or antibodies — المستضدات أو الأجسام المضادة
- **D** Electrolytes — الأملاح

EN **Q10** **Compared with RIA, ELISA:**

AR س10. مقارنةً بـ RIA، فإن الإليزا:

- **A** Is nearly as sensitive and needs no radioactive labels — تقاربها في الحساسية ولا تحتاج واسمات مشعّة
- **B** Is much less sensitive — أقل حساسية بكثير
- **C** Needs radioactive labels — تحتاج واسمات مشعّة
- **D** Needs a gamma counter — تحتاج عدّاد غاما

EN **Q11** **In ELISA, the enzyme is linked to the antibody by:**

AR س11. في الإليزا يرتبط الإنزيم بالجسم المضاد ارتباطًا:

- **A** Hydrogen bonding — هيدروجينيًا
- **B** Ionic attraction — أيونيًا
- **C** Physical adsorption — بالامتزاز الفيزيائي
- **D** Covalent binding — تساهميًا

EN **Q12** **A color change after adding the substrate indicates that the patient's serum:**

AR س12. تغيّر اللون بعد إضافة المادة الأساس يدلّ على أن مصل المريض:

- **A** Contained antibodies — يحتوي أجسامًا مضادة
- **B** Contained no antibodies — لا يحتوي أجسامًا مضادة
- **C** Was hemolysed — متحلّل الدم
- **D** Was diluted wrongly — مخفّف خطأً

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An example of an enzyme used to label anti-human IgG is:** Q13

AR س13. من أمثلة الإنزيمات المستعملة لوسم مضاد IgG البشري:

A	Amylase	الأميليز	B	Horseradish peroxidase	بيروكسيداز الفجل الحار
C	Lipase	الليباز	D	Trypsin	التربسين

EN **The color reaction in ELISA is estimated by:** Q14

AR س14. يُقدَّر التفاعل اللوني في الإليزا بواسطة:

A	Centrifuge	جهاز الطرد المركزي	B	Microscope	المجهر
C	Spectrophotometer	المطياف الضوئي	D	Gamma counter	عدّاد غاما

EN **The amount of antibody bound is:** Q15

AR س15. كمية الجسم المضاد المرتبط:

A	Inversely proportional to enzyme activity	تتناسب عكسيًا مع فعالية الإنزيم
B	Unrelated to enzyme activity	لا علاقة لها بفعالية الإنزيم
C	Equal to substrate volume	تساوي حجم المادة الأساس
D	Proportional to the enzyme activity	تتناسب مع فعالية الإنزيم

EN **The titer of antibody is the:** Q16

AR س16. عيار الجسم المضاد هو:

A	Highest dilution of serum giving a positive color reaction	أعلى تخفيف للمصل يعطي تفاعلًا لونيًا موجبًا			
B	Lowest dilution giving a negative reaction	أقل تخفيف يعطي تفاعلًا سالبًا			
C	Volume of serum used	حجم المصل المستعمل	D	Time to color change	زمن تغيّر اللون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Components, features & applications — المكوّنات والخصائص والتطبيقات

EN The immunosorbent in ELISA is made of materials such as: **Q17**

AR س17. يُصنع الماصّ المناعي في الإليزا من مواد مثل:

- **A** Glass and quartz — الزجاج والكوارتز
- **B** Polystyrene, polyvinyl — البوليستيرين والبولي فينيل
- **C** Agar and agarose — الآجار والأغاروز
- **D** Cellulose paper — ورق السليلوز

EN Large numbers of samples are tested together in ELISA using: **Q18**

AR س18. يُفحص عدد كبير من العيّنات معًا في الإليزا باستعمال:

- **A** Test tubes — أنابيب الاختبار
- **B** Slides — الشرائح
- **C** 96 well microtiter plate — صفيحة معايرة دقيقة ذات 96 حفرة
- **D** Petri dishes — أطباق بتري

EN An ELISA usually takes: **Q19**

AR س19. تستغرق الإليزا عادةً:

- **A** 10–20 min — من 10 إلى 20 دقيقة
- **B** 24 hours — 24 ساعة
- **C** 1 week — أسبوعًا
- **D** 2-3 hours — ساعتين إلى ثلاث

EN ELISA is the preferred screening test at blood banks because it is: **Q20**

AR س20. الإليزا فحص المسح المفضّل في مصارف الدم لأنها:

- **A** The most sensitive immunoassay — أكثر المقايسات المناعية حساسية
- **B** The cheapest test — أرخص فحص
- **C** Radioactive — مشعّة
- **D** Done without equipment — تُجرى بلا أجهزة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ELISA has become more specific due to the use of:** Q21

AR س21. أصبحت الإليزا أكثر نوعية بسبب استعمال:

A Radioactive labels واسمات مشعّة

B Purified recombinant/synthetic antigens and monoclonal antibodies
مستضدات مأشوبة وصناعية نقية وأجسام وحيدة النسيلة

C Cotton swabs مسحات قطنية

D Longer incubation حضن أطول

EN **ELISA is not preferred in small laboratories because it needs:** Q22

AR س22. الإليزا غير مفضّلة في المختبرات الصغيرة لأنها تحتاج:

A Radioactive materials مواد مشعّة

B Large sample volumes حجوم عيّنات كبيرة

C Expensive equipment such as ELISA washer and reader أجهزة غالية مثل غاسلة الإليزا وقارئها

D Live animals حيوانات حيّة

EN **The pregnancy test detects which antigen by ELISA?** Q23

AR س23. أيّ مستضد يكشفه فحص الحمل بالإليزا؟

A TSH

B LH

C FSH

D HCG

Types of ELISA أنواع الإليزا

EN **In direct ELISA, the enzyme is labeled with the:** Q24

AR س24. في الإليزا المباشرة يكون الإنزيم موسومًا على:

A Primary antibody الجسم المضاد الأولي

B Secondary antibody الجسم المضاد الثانوي

C Antigen المستضد

D Capture antibody الجسم الآسر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Indirect ELISA is used for detection of:** Q25

AR س25. تُستعمل الإليزا غير المباشرة للكشف عن:

A Cytokine-producing cells only — الخلايا المنتجة للسيتوكينات فقط

B Antibody or antigen — الجسم المضاد أو المستضد

C Hormones only — الهرمونات فقط

D DNA — الـ DNA

EN **ELISPOT detects:** Q26

AR س26. يكشف الإليسبوت:

A Free antigen only — المستضد الحرّ فقط

B Drugs — الأدوية

C Cells producing antibody or cytokine — الخلايا المنتجة للأجسام المضادة أو السيتوكينات

D HCG only — HCG فقط

EN **The secondary antibody is directed against the:** Q27

AR س27. يُوجَّه الجسم المضاد الثانوي ضد:

A Antigen — المستضد

B Enzyme — الإنزيم

C Substrate — المادة الأساس

D Fc region of human/other species Ig — منطقة Fc للغلوبولين المناعي البشري أو لنوع آخر

EN **In sandwich ELISA, the plate is coated with:** Q28

AR س28. في إليزا الساندويتش تُغلَّف الصفيحة بـ:

A Capture antibody — الجسم المضاد الآسر

B Antigen — المستضد

C Substrate — المادة الأساس

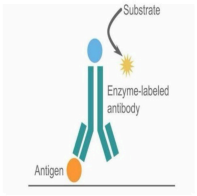
D Enzyme — الإنزيم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The technique shown, with the enzyme on the antibody that binds the antigen directly, is:** Q29

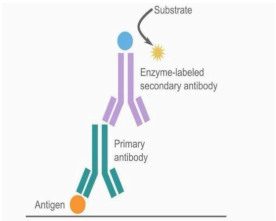
AR س29. التقنية الظاهرة، والإنزيم فيها على الجسم الذي يرتبط بالمستضد مباشرة، هي:



A	Indirect ELISA الإليزا غير المباشرة	B	Direct ELISA الإليزا المباشرة
C	Competitive ELISA الإليزا التنافسية	D	ELISPOT الإليسبوت

EN **In the ELISA type shown, the enzyme is labeled with the:** Q30

AR س30. في نوع الإليزا الظاهر يكون الإنزيم موسومًا على:



A	Primary antibody الجسم المضاد الأولي	B	Antigen المستضد
C	Secondary antibody الجسم المضاد الثانوي	D	Plate الصفيحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The instrument shown measures the ELISA color reaction. It is the:** Q31

AR س31. الجهاز الظاهر يقيس التفاعل اللوني في الإليزا، وهو:



A ELISA washer غاسلة الإليزا

B Centrifuge جهاز الطرد المركزي

C Incubator الحاضنة

D ELISA reader (spectrophotometer) قارئ الإليزا (المطياف الضوئي)

EN **The plate shown, used to test many samples together, is the:** Q32

AR س32. الصفيحة الظاهرة، المستعملة لفحص عيّنات كثيرة معًا، هي:



A 96 well microtiter plate صفيحة المعايرة الدقيقة ذات 96 حفرة

B Petri dish طبق بتري

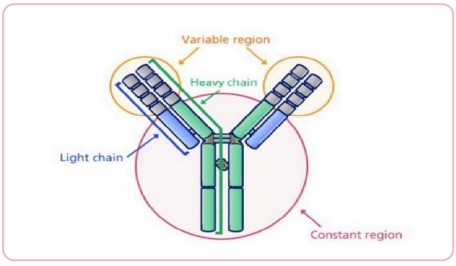
C Slide شريحة

D Haemocytometer مقياس كريات الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the molecule shown, the antigen binds to the:** Q33

AR س33. في الجزيء الظاهر يرتبط المستضد بـ:



A Constant region المنطقة الثابتة

B Variable region المنطقة المتغيّرة

C Disulphide bridge جسر ثنائي الكبريتيد

D Fc region منطقة Fc

2 True / False صح أو خطأ

EN Antigens can be of natural or synthetic origin. 1

AR يمكن أن تكون المستضدات طبيعية أو صناعية المنشأ. True · صح False · خطأ

EN Epitopes are antigenic determinants on the antigen surface. 2

AR الحواتم محدِّدات مستضدية على سطح المستضد. True · صح False · خطأ

EN Antibodies are produced by T lymphocytes. 3

AR تُنتج اللمفاويات التائية الأجسام المضادة. True · صح False · خطأ

EN Each immunoglobulin has at least two light and two heavy chains. 4

AR لكل غلوبولين مناعي سلسلتان خفيفتان وسلسلتان ثقيلتان على الأقل. True · صح False · خطأ

EN ELISA requires radioactive labels. 5

AR تحتاج الإليزا إلى واسمات مشعّة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN The amount of antibody bound is proportional to the enzyme activity.
AR كمية الجسم المضاد المرتبط تتناسب مع فعالية الإنزيم.
True · صح False · خطأ

7
EN The antibody titer is the lowest dilution of serum that gives a positive reaction.
AR عيار الجسم المضاد أقل تخفيف للمصل يعطي تفاعلًا موجبًا.
True · صح False · خطأ

8
EN Polystyrene can be used as the immunosorbent.
AR يمكن استعمال البوليستيرين ماصًّا مناعيًا.
True · صح False · خطأ

9
EN ELISA is the least sensitive immunoassay.
AR الإليزا أقل المقايسات المناعية حساسية.
True · صح False · خطأ

10
EN ELISA needs expensive equipment such as a washer and reader.
AR تحتاج الإليزا أجهزة غالية مثل الغاسلة والقارئ.
True · صح False · خطأ

11
EN In indirect ELISA the enzyme is on the primary antibody.
AR في الإليزا غير المباشرة يكون الإنزيم على الجسم الأولي.
True · صح False · خطأ

12
EN ELISA can be used for the quantity measure of hormones and drugs.
AR يمكن استعمال الإليزا للقياس الكمّي للهرمونات والأدوية.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN Titer: highest or lowest dilution?

AR العيار: أعلى تخفيف أم أقل؟

2 EN Primary vs secondary antibody

AR الجسم الأولي مقابل الثانوي

3 EN Where is the enzyme in direct vs indirect ELISA?

AR أين الإنزيم في المباشرة وغير المباشرة؟

4 EN Why not in small laboratories?

AR لماذا ليست مفضّلة في المختبرات الصغيرة؟

5 EN ELISA time vs rapid tests

AR زمن الإليزا مقابل الفحوص السريعة

6 EN Sandwich ELISA plate coating

AR تغليف الصفيحة في الساندويتش

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define antigen and state its two essential properties.

AR عرّف المستضد واذكر خاصيتيه الأساسيتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe antibodies (origin, nature and structure). 2

AR صف الأجسام المضادة (المنشأ والطبيعة والتركيب).

EN Explain the principle of ELISA for measurement of antibody. 3

AR اشرح مبدأ الإليزا لقياس الجسم المضاد.

EN Why is ELISA so named? Explain its two components. 4

AR لماذا سُمّيت الإليزا بهذا الاسم؟ اشرح مكوّنيها.

EN List the applications of ELISA. 5

AR عدّد تطبيقات الإليزا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare the types of ELISA by what they detect and where the enzyme is labeled. 6

AR قارن أنواع الإليزا من حيث ما تكشفه وموقع وسم الإنزيم.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 D	5 B	6 C	7 A	8 D
9 C	10 A	11 D	12 A	13 B	14 C	15 D	16 A
17 B	18 C	19 D	20 A	21 B	22 C	23 D	24 A
25 B	26 C	27 D	28 A	29 B	30 C	31 D	32 A
33 B							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN The highest dilution of serum that still gives a positive color reaction. 1

AR **أعلى** تخفيف للمصل ما يزال يعطي تفاعلًا لونيًا موجبًا.

EN Primary is directed against the antigen; secondary is anti-human (or other species) Ig directed against the Fc region. 2

AR الأولي موجّه ضد **المستضد**، والثانوي مضاد للغلوبولين المناعي البشري (أو لنوع آخر) موجّه ضد **منطقة Fc**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3 Direct: on the primary antibody. Indirect: on the secondary antibody.

AR المباشرة: على **الأولي**. غير المباشرة: على **الثانوي**.

EN 4 Because it needs expensive equipment (ELISA washer and reader) — not because of sensitivity or cost per test.

AR لأنها تحتاج **أجهزة غالية** (الغاسلة والقارئ)، لا بسبب الحساسية ولا كلفة الفحص.

EN 5 ELISA takes 2-3 hours; rapid tests take 10–20 min.

AR الإليزا **ساعتان إلى ثلاث**، والفحوص السريعة **10 إلى 20 دقيقة**.

EN 6 Sandwich ELISA uses an antibody (capture antibody) coated plate; competitive ELISA in the figure uses an antigen coated plate.

AR الساندويتش صفيحتها مغلّفة **بالجسم المضاد الآسر**، أمّا التنافسية في الشكل فمغلّفة **بالمستضد**.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **Define antigen and state its two essential properties.**
Macromolecules of natural or synthetic origin (proteins, polypeptides, polysaccharides or nucleoproteins). They evoke a specific cellular or humoral immune response, and specifically interact with its products (antibodies or immunocompetent cells).

AR جزيئات كبيرة طبيعية أو صناعية (بروتينات أو ببتيدات أو سكريات متعدّدة أو بروتينات نووية). تثير استجابة مناعية نوعية خلوية أو خلطية، وتتفاعل نوعيًا مع نواتجها (الأجسام المضادة أو الخلايا ذات الكفاءة المناعية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe antibodies (origin, nature and structure).** 2

Produced by plasma cells derived from B lymphocytes after antigen stimulation; heterogeneous animal glycoproteins with β-γ mobility called immunoglobulins; each has at least two light and two heavy chains linked by disulphide bridges.

AR تنتجها خلايا البلازما المتمايزة من اللمفاويات البائية بعد التحفيز بالمستضد؛ بروتينات سكرية حيوانية غير متجانسة حركتها β-γ وتُسمّى الغلوبولينات المناعية؛ لكل منها سلسلتان خفيفتان وثقيلتان على الأقل تربطها جسور ثنائي الكبريتيد.

EN **Explain the principle of ELISA for measurement of antibody.** 3

Known antigens are fixed to the wells, incubated with dilutions of patient serum, washed, then incubated with enzyme-labeled anti-human IgG (e.g., horseradish peroxidase); the substrate is added and the color is read in a spectrophotometer. Bound antibody is proportional to enzyme activity.

AR تُثبَّت مستضدات معروفة في الحُفر، وتُحضن مع تخافيف مصل المريض، ثم تُغسل، ثم تُحضن مع مضاد IgG بشري موسوم بإنزيم (مثل بيروكسيداز الفجل الحار)، ثم تُضاف المادة الأساس ويُقرأ اللون بالمطياف الضوئي. والجسم المرتبط يتناسب مع فعالية الإنزيم.

EN **Why is ELISA so named? Explain its two components.** 4

Immunosorbent: an absorbing material (polystyrene, polyvinyl) that specifically absorbs the antigen or antibody in serum. Enzyme: used to label one component of the immunoassay (antigen or antibody).

AR الماصّ المناعي: مادة ماصّة (بوليستيرين، بولي فينيل) تمتصّ نوعيًا المستضد أو الجسم المضاد في المصل.
الإنزيم: يُستعمل لوسم أحد مكوّنات المقايسة (المستضد أو الجسم المضاد).

EN **List the applications of ELISA.** 5

Measure of nanogram amounts; enzyme immunoassays for antimicrobial antibodies; antigen detection; quantity measure for hormones and drugs; pregnancy test (HCG antigen); diagnosis of different infectious diseases.

AR قياس كميات بمستوى النانوغرام؛ المقايسات الإنزيمية للأجسام المضادة للميكروبات؛ الكشف عن المستضدات؛ القياس الكمّي للهرمونات والأدوية؛ فحص الحمل (مستضد HCG)؛ تشخيص الأمراض المعدية المختلفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the types of ELISA by what they detect and where the enzyme is labeled.** 6

Direct: antigen, primary antibody. Indirect: antibody or antigen, secondary antibody. Sandwich: antigen, primary (direct sandwich) or secondary (indirect sandwich). Competitive: antigen or antibody, secondary antibody. ELISPOT: cells producing antibody or cytokine, primary antibody.

AR

المباشرة: المستضد، والإنزيم على الأولي. غير المباشرة: الجسم المضاد أو المستضد، والإنزيم على الثانوي. الساندويتش: المستضد، والإنزيم على الأولي (المباشرة) أو الثانوي (غير المباشرة). التنافسية: المستضد أو الجسم المضاد، والإنزيم على الثانوي. الإليسبوت: الخلايا المنتجة للأجسام المضادة أو السيتوكينات، والإنزيم على الأولي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t